

REPORTE DE PRÁCTICA

Datos Generales

Nombre del alumno: César Ramírez

Matricula:2023371167

Materia: Desarrollo para Dispositivos Inteligentes

Práctica: P2.4 — Integración Bluetooth Low Energy (BLE) — Vinculación con Wearables

Unidad: 2

1. Objetivo

Implementar la búsqueda, conexión y comunicación con dispositivos Bluetooth Low Energy (BLE) compatibles con wearables. Leer características GATT del dispositivo y mostrar los datos en la interfaz de la aplicación del clima, manejando desconexiones, reconexiones y aplicando criterios de seguridad en la lectura de datos.

2. Desarrollo de la Práctica

2.1 Configuración del Entorno y Permisos

Se integró la librería flutter_blue_plus dentro del archivo pubspec.yaml. Asimismo, se configuraron los permisos requeridos para Android (BLUETOOTH_SCAN, BLUETOOTH_CONNECT y ACCESS_FINE_LOCATION) en el archivo AndroidManifest.xml.

2.2 Implementación del Servicio BLE

Se desarrolló el archivo ble_service.dart, encargado de gestionar el escaneo, conexión y comunicación con dispositivos BLE. Se validó que los datos recibidos pudieran convertirse correctamente a un número entero y se encontraran dentro del rango permitido de temperatura (-60 °C a 60 °C).

2.3 Gestión de Estado

Se integró el servicio BLE al sistema de gestión de estado mediante el patrón Provider utilizando el archivo weather_provider.dart.

2.4 Desarrollo de la Interfaz de Usuario

Se implementó un modal interactivo mediante un BottomSheet y un StreamBuilder para mostrar dispositivos detectados durante el escaneo.

2.5 Simulación del Wearable

Se utilizó una tableta como periférico virtual mediante la aplicación LightBlue, configurando servicios y características GATT para lectura y escritura.

3. Evidencias

Clima Actual

24°C

Santiago de Querétaro

Dispositivos BLE Cercanos

E0:AA:EF:4F:00:9A

Conectar

52:37:7E:C7:4A:53

Conectar

Tab S9 de Rasec

64:71:FD:FD:1E:19

Conectar

5B:0A:9A:DB:B0:7B

Conectar

Fire TV de Cesar

B4:E4:54:3E:10:6B

Conectar

5B:65:FB:2F:7B:15

Conectar

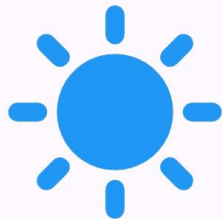
CF:4E:F7:8A:00:78

Clima Actual

● Conectado al Wearable

26°C

Wearable Data



Humedad: 65% | Viento: 12 km/h

Cambiar °C / °F

Buscar Ciudades

✖ Desconectar Wearable

4. Conclusión

La práctica permitió implementar exitosamente la comunicación mediante Bluetooth Low Energy entre una aplicación Flutter y un wearable simulado. La separación de responsabilidades entre servicios, gestión de estado e interfaz facilitó el mantenimiento del código y mejoró la organización general del proyecto.

5. Justificación Técnica y Resolución de Problemas

Uso de Inteligencia Artificial como Herramienta de Apoyo

Durante la fase de pruebas se utilizó Inteligencia Artificial (Gemini) como apoyo técnico para resolver inconvenientes relacionados con la simulación del hardware wearable mediante un servidor GATT virtual.

La herramienta fue utilizada para comprender el mapeo de UUIDs y la conversión de datos, permitiendo una mejor comprensión del protocolo BLE y la resolución efectiva de los problemas encontrados.